

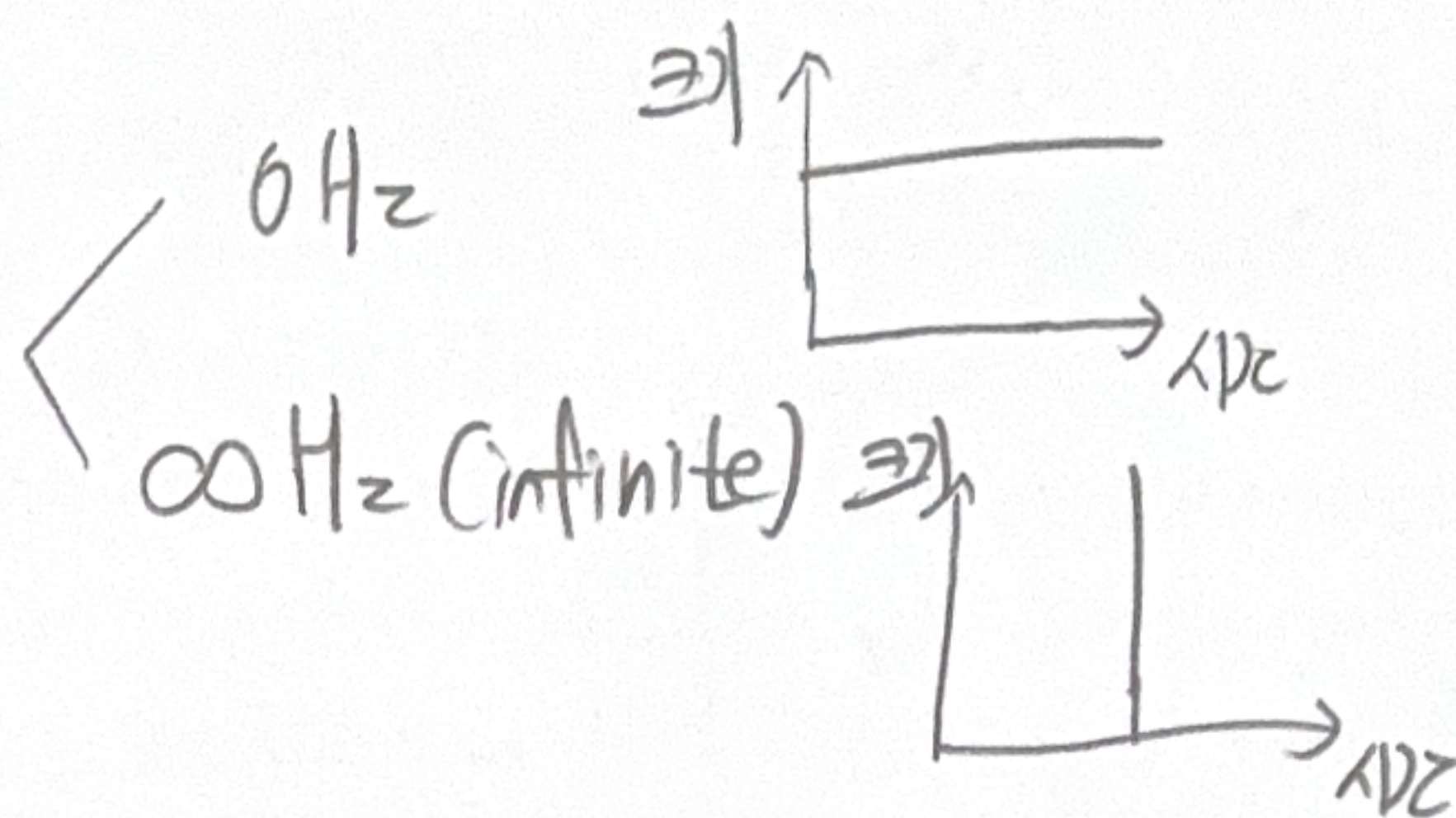
Ch03. Introduction to Physical Layer

Two Extremes

3.1 Data and Signals

Analog : 연속적인 값
 Digital : 이산적인 값

Periodic : cycle 有
 Nonperiodic : " 無



Phase (위상)

- 시작 지점의 차이 (0에서 얼마나 벗어났는지)

Wave length

- period의 길이

- λ (람다)로 표시

- $\lambda = C(\text{빛의 속도}) / f(\text{frequency})$

3.2 Periodic Analog Signals

amplitude
 peak
 frequency
 phase

$$S(t) = A \sin(2\pi f t + \theta)$$

Peak Amplitude (전압)

- volt로 표시

Period and Frequency (주파수)

- Hertz로 표시 (Hz)

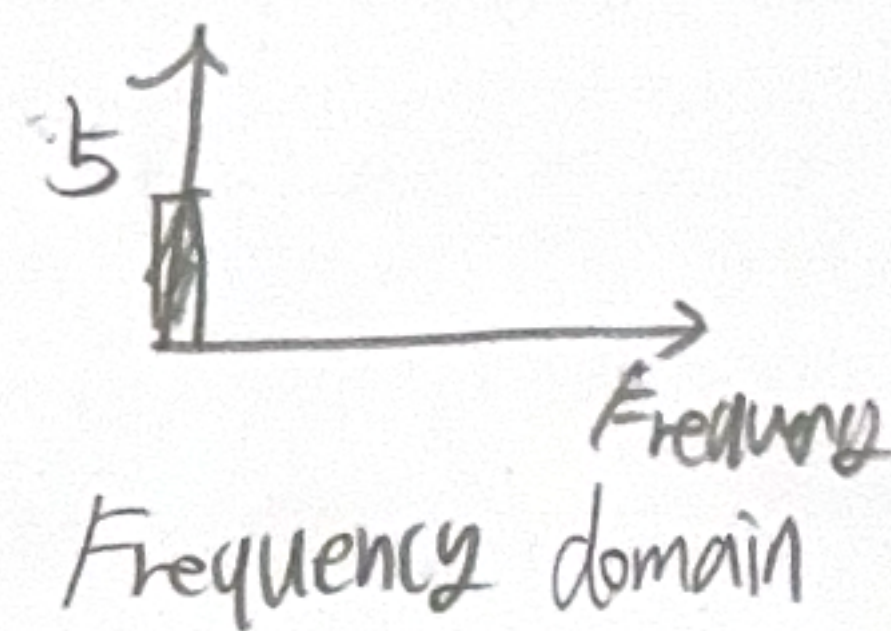
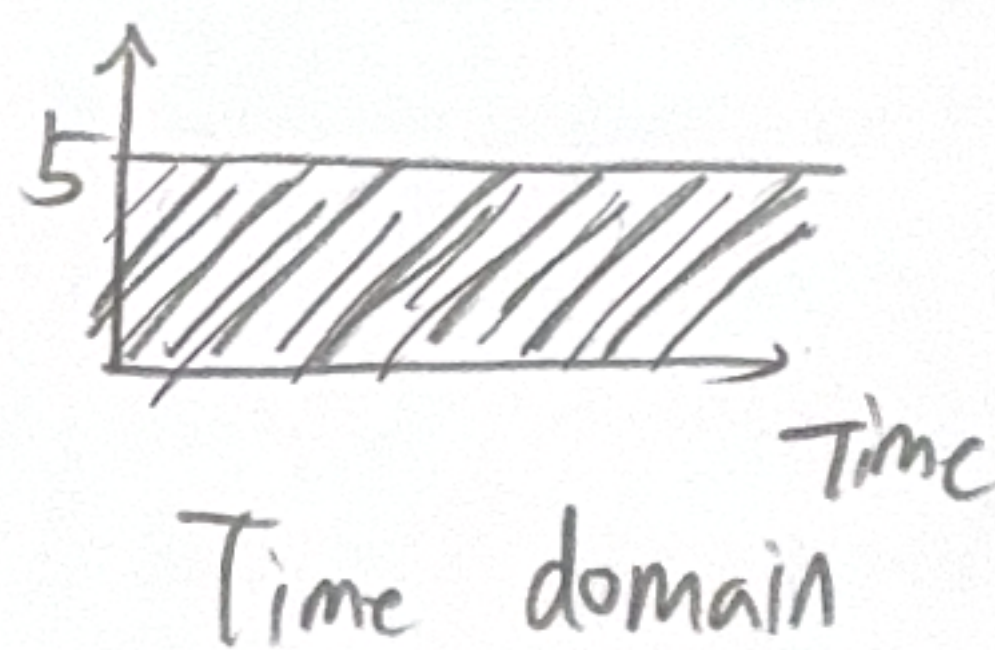
- 단위 시간 동안 몇 사이클 반복되는지

- 주기나 주파수는 각각 반대로

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

Time and Frequency Domains



Composite Signals

- 많은 simple waves가 중첩되어 있음

- Fourier Analysis

$$S(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \theta_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \theta_2) + \dots$$

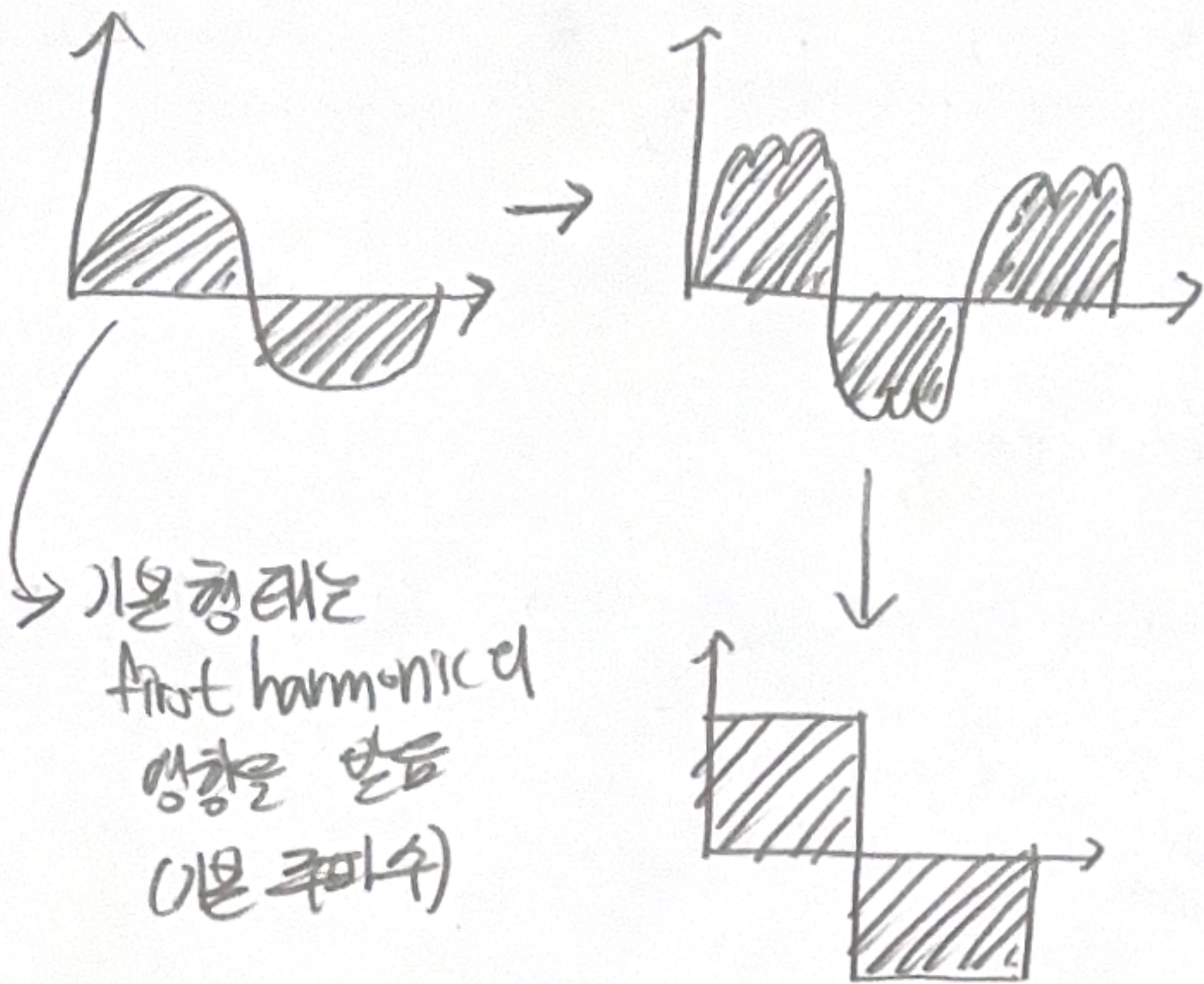
- Fourier transform : time domain

↕ (변환)

frequency domain

Fundamental frequency (first harmonic) Digital Signal as a Composite Analog Signal

- 필수한데 하모닉은 줄여야지 깨끗한 디지털 신호가 나옴



- the bandwidth of a digital signal is infinite

↳ 하모닉에 디지털 신호를 쓸 수 있음.

Transmission of Digital Signals

- baseband: 디지털 신호를 그대로 전송
- broadband: 아날로그 신호로 전송
변조 (modulation) 후

Frequency Spectrum

- frequency domain에 어떤 주파수들로 구성되어 있는지

Bandwidth (대역폭)

- 데이터 transfer rate
- 대역폭의 넓이

3.3 Digital Signals

- bps (bits per second)
- ↳ 코딩 방식에 따라 비트 전송률이
- level이 여러개면 전송효율 ↑

Bit Rate

- bps가 높을수록 bit interval이 좁아짐

Baseband transmission

- low-pass channel (낮은 주파수 대역폭 통과)
- 무한대의 주파수를 통과시킬 수 없음
→ 통과 못하는 경우도 있음
→ 매우 심각한 error
- 대역폭이 넓으면 전송속도 고속 전송 가능

Broadband transmission (using modulation)

- digital signal → analog signal
- bandpass 채널을 사용할 수 있게 해줌
- ex) subscriber line & modem

3.4 Transmission Impairment

- 끊어지거나 약해짐

- Attenuation (감쇠): loss of energy
- Distortion (왜곡) → repeater, amplifier
- noise (잡음)

Signal-to-noise ratio (SNR)

$$SNR = \frac{\text{average signal power}}{\text{average noise power}}$$

3.5 Data Rate Limits

Noiseless channel: Nyquist bit rate

Noisy channel: Shannon capacity

3.6 Performance

- bandwidth - latency
- throughput
- Propagation time (전파시간)
 - ↳ distance / propagation speed
- Transmission time
- Queuing time: the holding time of a message
- Processing delay
- Jitter: unwanted variation (오차)